

SENTINELA: DETECTOR DE UMIDADE E TEMPERATURA WIRELESS

Bruno Augusto Dos Santos Pereira (Centro Universitário Senac) brunoagusto2003@gmail.com**Fernando Ferreira Mendes** (Centro Universitário Senac) mendesfernando141@gmail.com**Leonardo Lourenço de Godoy Britto de Oliveira** (Centro Universitário Senac) leonardolourencogbo@gmail.com**Luiz Henrique de Albuquerque** (Centro Universitário Senac) luizh_albuquerque@hotmail.com

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento ambiental em tempo real, utilizando dois microcontroladores ESP32. Um módulo realiza a leitura de temperatura e umidade com o sensor DHT22 e envia os dados para um banco de dados remoto. O outro módulo acessa essas informações e as exibe em um display LCD. A solução é de baixo custo, modular e pode ser aplicada em ambientes industriais, agrícolas ou domésticos, promovendo monitoramento eficiente e alertas locais com LED em situações críticas.

PALAVRAS-CHAVE: Sensor, ESP32, monitoramento

INTRODUÇÃO

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), soluções acessíveis e modulares para monitoramento ambiental tornaram-se cada vez mais viáveis. Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema com dois microcontroladores ESP32, capaz de medir temperatura e umidade em tempo real. Utilizando sensores DHT22, comunicação via Wi-Fi e exibição local em LCD, o sistema oferece uma alternativa de baixo custo para aplicações em ambientes industriais, agrícolas ou residenciais. Sua arquitetura modular permite coleta e visualização descentralizadas, promovendo eficiência, escalabilidade e confiabilidade no monitoramento de variáveis ambientais.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi estruturado em etapas práticas e bem definidas. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa técnica sobre sensores ambientais, comunicação via Wi-Fi com ESP32 e integração com servidores PHP. Em seguida, os dois módulos do sistema foram montados: a torre sensora, responsável pela coleta e envio dos dados, e a caixa de exibição, que consulta o banco de dados e exibe as informações em um display LCD. O código foi desenvolvido em C e os testes validaram a precisão das leituras, a estabilidade da comunicação e a confiabilidade da exibição em tempo real. A documentação completa do processo garante a replicabilidade e futuras melhorias do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados confirmaram a eficácia do sistema em monitorar temperatura e umidade com precisão, além de garantir a comunicação estável entre os módulos. O sensor DHT22 respondeu corretamente às variações ambientais, enquanto o LED e o display LCD funcionaram como alertas e interfaces locais. A alimentação de carregamento via step-down a partir de 24V demonstrou ser segura e eficiente. O sistema provou ser robusto e confiável, com dados sendo exibidos em tempo real tanto no LCD quanto em uma interface web, tornando-se uma solução prática para ambientes que exigem monitoramento contínuo.



Figura 1. Dashboard dos logs gerados pelo sensor

CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido atingiu plenamente seus objetivos, oferecendo uma solução eficiente, acessível e modular para o monitoramento ambiental em tempo real. Com dois microcontroladores ESP32, sensores e comunicação via Wi-Fi, o projeto demonstrou viabilidade técnica e aplicabilidade prática em diversos contextos. Sua arquitetura descentralizada, aliada à integração com banco de dados e exibição local em LCD, garante confiabilidade e escalabilidade. A solução se destaca como uma ferramenta promissora para aplicações acadêmicas, industriais e residenciais, com potencial de expansão para novas funcionalidades.

REFERÊNCIAS

EIFREM, E. Internet of things and data: A powerful connection. Disponível em: <<https://www.comparethecloud.net/articles/internet-of-things-and-data-a-powerful-connection/>>. Acesso em: 1 jun. 2025.

MAGON, C. J. Conceitos básicos da Eletrônica: teoria e prática. Disponível em: <<http://granada.ifsc.usp.br/labApoio/images/apostilas/apostilaEletronica2018-v1.pdf>>. Acesso em: 1 jun. 2025.

PELAEZ, A. Veja como funciona a coleta de dados IoT [Guia completo]. Disponível em: <<https://pt.ubidots.com/blog/iot-data-collection/>>. Acesso em: 1 jun. 2025.